

Fernsteuerung des Videospeichersystems

Auftrag Nr. 243982

QS3 Prüfspezifikation & QS4 Prüfprozedur

V1.12

Datum:	05.09.05
Zustand:	☐ in Bearbeitung seit: 24.05.05 ☒ vorgelegt am: 17.08.05 ☐ akzeptiert/abgeschlossen
Projektbezeichnung:	Fernsteuerung des Videospeichersystems
KSG Projektnummer:	KS 5014-03
WWQM Nummer:	keine
Verfasser:	Martin Santbergen
Projektleiter/Auftraggeber:	Alfred Knapp
QS-Beauftragter im Projekt:	Peter Simonitsch

Externer Verteiler:	Interner Verteiler:
Helmut Frik (PTV)	Johann Helf
Manfred Harrer (ASFiNAG)	Alfred Knapp
Johannes Karanitsch (ASFiNAG)	Walter Kuhn
Andreas Tacke (PTV)	Peter Simonitsch
	Michael Thuswald
	Wolfgang Prinz

Dateiname:	VM-PKE-Remote Control-QS3 PrSpez-QS4 PrProz-V1-12.doc
Ablage:	SourceSafe
Hyperlink:	

Freigegeben durch			
	Datum	Unterschrift	Funktionsbezeichnung

Änderungsübersicht

Änderung			Änderungsgrund	Durchgeführt
Nr.	Datum	Version		
1	24.5.05	1.00	Neuerstellung	Santbergen
2	8.6.05	1.01	Überarbeitung nach internem Review	Santbergen
3	8.6.05	1.01	Vorgelegt	Kuhn
4	24.6.05	1.02	Ergänzungen	Prinz
5	1.7.05	1.10	Überarbeitung nach ÄA der PrSpez	Santbergen
6	7.7.05	1.10	Vorlage	Kuhn
7	17.8.05	1.11	MoRIS-Komponenten Updates, RWE-Client Tests	Prinz
8	5.9.05	1.12	Ergänzung XML-Dateien	Santbergen

Referenzierte Dokumente:

- [1] VM-PKE-Remote Control-SE3 TAnf-V1-30.pdf (23.02.2005, akzeptiert)
- [2] VM-PKE-Remote Control-SE4 IfDe-V2-00.doc (10.02.2005, vorgelegt)
- [3] VM-PKE-Remote Control-QS2 PrPI-V1-00.doc (08.06.2005, vorgelegt)
- [4] VM-PKE-Remote Control-QS5-PrProt-V1-13.doc (05.09.2005, vorgelegt)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Bezug zum Prüfplan	9
1.2	Bezug zur Technische Anforderungen	9
2	Anforderungen.....	9
2.1	Einstufung der Funktionseinheit hinsichtlich Kritikalität und IT-Sicherheit	9
2.2	Prüfanforderungen	9
3	Methoden der Prüfung	9
4	Prüfkriterien	10
4.1	Abdeckungsgrad	10
4.2	Checklisten.....	10
4.3	Endekriterien	10
5	Prüfumgebung	11
5.1	Hardwarevorbereitung	11
5.1.1	Blockschaltbild.....	11
5.1.2	IP- & Multicast-Adressen.....	12
5.2	Softwarevorbereitung	12
5.2.1	MoRIS/ASF System and Policy Management Server Konfiguration.....	12
5.2.1.1	MoRIS Server	12
5.2.1.2	DVS Archiver	13
5.2.1.3	MoRIS Hardware Decoder	14
5.2.2	Zu testende Software Module	14
5.2.3	DVS Konfiguration	15
5.2.4	Protokollierung & Test-Tools	16
5.3	Software Versionen Bestand.....	17
6	Arbeitsanleitung	18
6.1	Beschreibung	18
6.2	Vorbereitung.....	18
6.2.1	Hardware Vorbereitung	18
6.2.2	Software Vorbereitung.....	18
6.2.3	Andere Vorbereitungen	18
6.3	Durchführung.....	18
6.3.1	Voraussetzung (Beschreibung des Ausgangszustandes)	18
6.3.2	Aktion.....	18
6.3.3	Erwartetes Ergebnis	19
6.4	Nachbereitung	19
6.5	Auswertung	19
6.5.1	Ergebnisauswertung und –beurteilung.....	19
6.5.2	Entwicklungstrends bezüglich Auftreten von Mängeln.....	19

7	Prüffälle	20
7.1	Konf_01 „Konfiguration: RC_XML & RC_HI“	20
7.1.1	Beschreibung	20
7.1.2	Vorbereitung	20
7.1.3	Durchführung	20
7.1.4	Nachbereitung	20
7.2	Ausw_01 „Auswerte-Anfragen“	21
7.2.1	Beschreibung	21
7.2.2	Vorbereitung	21
7.2.3	Durchführung	21
7.2.4	Nachbereitung	22
7.3	Ausw_02 „Auswertung mit 1x RC_HI“	24
7.3.1	Beschreibung	24
7.3.2	Vorbereitung	24
7.3.3	Durchführung	24
7.3.4	Nachbereitung	25
7.4	Ausw_03 „Auswertung mit mehrere RC_HIs“	26
7.4.1	Beschreibung	26
7.4.2	Vorbereitung	26
7.4.3	Durchführung	26
7.4.4	Nachbereitung	26
7.5	Play_01 „Player: Bedienung“	27
7.5.1	Beschreibung	27
7.5.2	Vorbereitung	27
7.5.3	Durchführung	27
7.5.4	Nachbereitung	28
7.6	Play_02 „Player: Archiv“	29
7.6.1	Beschreibung	29
7.6.2	Vorbereitung	29
7.6.3	Durchführung	29
7.6.4	Nachbereitung	29
7.7	Play_03 „Player: Rücklauf“	30
7.7.1	Beschreibung	30
7.7.2	Vorbereitung	30
7.7.3	Durchführung	30
7.7.4	Nachbereitung	30
7.8	Ausn_01 „Ausnahmeverhalten: Prozess-Ausfall“	31
7.8.1	Beschreibung	31
7.8.2	Vorbereitung	31
7.8.3	Durchführung	31
7.8.4	Nachbereitung	32
7.9	Ausn_02 „Ausnahmeverhalten: Fehlermeldungen“	33
7.9.1	Beschreibung	33
7.9.2	Vorbereitung	33
7.9.3	Durchführung	33
7.9.4	Nachbereitung	34
7.10	BBr_01 „Video Bandbreite“	35
7.10.1	Beschreibung	35
7.10.2	Vorbereitung	35
7.10.3	Durchführung	35

7.10.4	Nachbereitung	35
7.11	Dau_01 „Dauerbetrieb“	36
7.11.1	Beschreibung.....	36
7.11.2	Vorbereitung	36
7.11.3	Durchführung.....	36
7.11.4	Nachbereitung	36
7.12	Abdeckungsmatrix	37
7.12.1	Technische Anforderungen an die Segmente	37
7.12.1.1	Gesamtsystem.....	37
7.12.1.2	Segment D1 (DVS Rekorder).....	38
7.12.1.3	Segment D2 (DVS Central Services)	38
7.12.1.4	Schnittstelle F2 zur SW-Einheit RC_XML in Segment D3 (DVS Archiver)	38
7.12.1.5	Schnittstelle F1 zur SW-Einheit RC_HI in Segment D3 (DVS Archiver).....	38
7.12.1.6	Segment M1 (MoRIS Policy Manager).....	39
7.12.2	Technische Anforderungen an die SW-Einheit RC_XML	40
7.12.2.1	Gesamtfunktion des Elements	40
7.12.2.2	Schnittstellen	43
7.12.2.3	IT-Sicherheit	43
7.12.2.4	Sonstige Qualitätsmerkmale	43
7.12.3	Technische Anforderungen an die SW-Einheit RC_HI	44
7.12.3.1	Gesamtfunktion des Elements	44
7.12.3.2	Schnittstellen	47
7.12.3.3	Sonstige Qualitätsmerkmale	47
7.12.4	Testfälle	48

8	Appendix A: XML-Dateien.....	49
8.1	Ausw_01.3_seg1.xml	49
8.2	Ausw_01.3_seg2.xml	49
8.3	Ausw_01.3_seg3.xml	49
8.4	Ausw_01.3_seg5.xml	49
8.5	Ausw_01.4_1.xml	50
8.6	Ausw_01.4_2.xml	50
8.7	Ausw_01.5.xml	50
8.8	Ausw_01.6.xml	50
8.9	Ausw_01.7.xml	51
8.10	Ausw_01.9_start.xml	51
8.11	Ausw_01.9_stop.xml.....	51
8.12	Ausw_01.10_meld.xml.....	51
8.13	Ausw_01.10_ung-zeit.xml.....	52
8.14	Play_01.1_vor.xml	52
8.15	Play_01.1_zurück.xml.....	52
8.16	Play_01.4.xml	52
8.17	Play_01.5.xml	52
8.18	Play_01.6.xml	53
8.19	Play_01.7_vor.xml	53
8.20	Play_01.7_zurück.xml.....	53
8.21	Play_01.8_vor.xml	53
8.22	Play_01.8_vor.xml	54
8.23	Play_01.8_zurück.xml.....	54
8.24	Play_01.9_1x.xml	54
8.25	Play_01.9_2x.xml	54
8.26	Play_01.9_4x.xml	54
8.27	Play_01.9_8x.xml	55
8.28	Play_01.10_anfang.xml	55
8.29	Play_01.10_ende.xml	55
8.30	Play_01.11_ein.xml	55
8.31	Play_01.11_aus.xml	55
8.32	Play_02.2_name.xml	56
8.33	Play_02.2_ungültig.xml.....	56
9	Appendix B: Batch-Prozeduren	57

9.1	TEST.BAT	57
9.2	AUTO.BAT	57

1 Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt die Prüfspezifikation und die Prüfprozedur für die erstellte Software für die Fernsteuerung der Videoaufzeichnungssysteme des Verkehrsmanagement- und Informationssystem der ASFiNAG. Die Anlagen dienen der Verkehrsbeobachtung auf dem im Zuständigkeitsbereich der ASFiNAG liegenden Straßennetz.

1.1 Bezug zum Prüfplan

Dieses Dokument ist das im Kapitel 2 vom QS2 Prüfplan [3] beschriebene Produkt 14, und bezieht sich auf das testen von Produkte 9 und 10 (RC_XML und RC_HI).

1.2 Bezug zur Technische Anforderungen

In dieser kombinierten Prüfspezifikation und Prüfprozedur wird die Prüfung (was und wie) von den in den SE3 Technische Anforderungen [1] beschriebenen Anforderungen detailliert beschrieben.

2 Anforderungen

2.1 Einstufung der Funktionseinheit hinsichtlich Kritikalität und IT-Sicherheit

Software Module: RC_XML und RC_HI

Kritikalität: gering

2.2 Prüfanforderungen

Allgemeine Anforderungen der Prüfung:

- Die Prüfung wird mittels manuelle und (wo möglich) automatisierte Prüfungen durchgeführt.
- Alle möglichen Optionen müssen getestet werden (jede funktionelle Komponente).
- Antwort auf Befehle welche falsche Argumente enthalten müssen getestet werden.
- Fehlkonfiguration muss getestet werden.
- Das Hauptziel der Prüfung ist zu beweisen dass die Fernsteuerung des Videospeichersystems wie erwartet funktioniert.

3 Methoden der Prüfung

Die Prüfung ist verteilt in mehrere Prüffälle. Der Prüfprozess soll in einer völlig kontrollierten Umgebung stattfinden, damit die Resultate leicht ausgewertet werden können. Testprogramme/Tools sind vorbereitet um einige Prüfungen zu automatisieren, andere Prüfungen fordern manuelle Aktionen vom Prüfer.

Die Prüfung wird an Hand von Bedienung von einem MoRIS Client Applikation durchgeführt. Der Bediener handelt laut ein „Schritt-für-Schritt“ Szenario. Die MoRIS Client Applikation schickt Befehle am MoRIS Policy Manager, welche diese wieder ans RC_XML Modul

weiterleitet. Die Antwort wird visualisiert vom MoRIS Client Applikation. Nach Auswahl von einem Auswerte-Ergebnis (Videosequenz) wird diese dann vom RC_HI an einen bestimmten HW-Decoder dargestellt. Das Prüfszenario enthält die Beschreibung wie das ganze System auf bestimmte Bedienhandlungen reagieren soll.

4 Prüfkriterien

4.1 Abdeckungsgrad

Das Ziel der Prüfung ist festzustellen dass es möglich ist über XML-Protokoll (MoRIS Client) Auswertungen im DVS Archiv zu machen und die Ausgewerteten Videosequenzen auf ein MoRIS Hardware Decoder darzustellen.

4.2 Checklisten

Es wird nicht an Hand von einer Checkliste geprüft, aber an Hand von eine Schritt-für-Schritt Beschreibung der Einzelne Aktionen und Erwartete Ergebnisse. Ergebnisse müssen im QS5 Prüfprotokoll [4] aufgezeichnet werden.

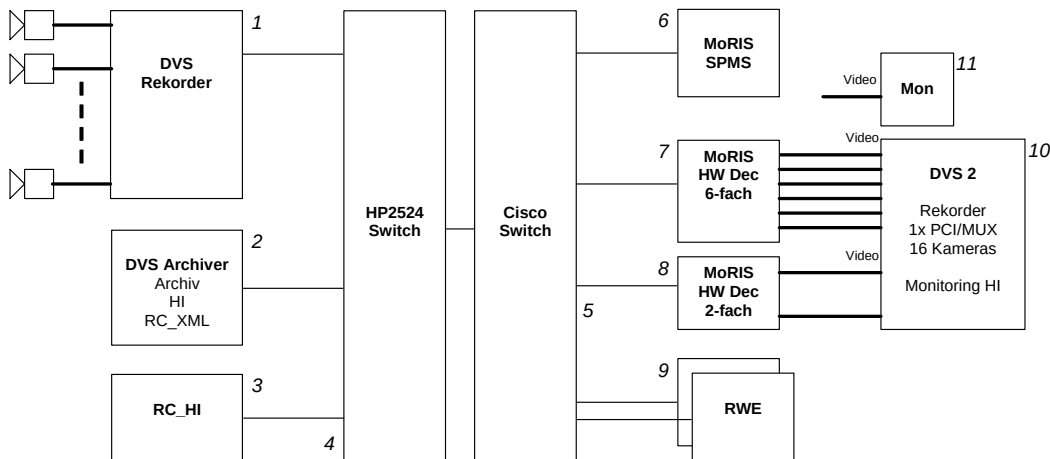
4.3 Endekriterien

Ein Prüffall wird als erfolgreich bestanden beurteilt, wenn ALLE im Prüffall beschriebenen erwarteten Ergebnisse erfüllt sind.

5 Prüfungsumgebung

5.1 Hardwarevorbereitung

5.1.1 Blockschaltbild



Im Einzelnen sind das folgende Hardwareteile (siehe auch QS2 Prüfplan [3]):

Nr.	Bemerkung
1	DVS Rekorder. Mittels Motion-Aufzeichnungen wird sichergestellt dass das Archiv ständig beschrieben wird.
2	DVS Archiver mit zusätzlich einem RC_XML. Das Archiv muss entsprechend vorbereitetes Videomaterial enthalten (siehe Kapitel 5.2.3 DVS Konfiguration). DVS Auswerte HI für Vergleich der Auswertungen.
3	PC mit einem RC_HI (kein DVS).
4	Multicastfähiger HP2524 Switch.
5	Multicastfähiger Cisco Switch
6	Standard MoRIS Policy Manager, mit MoRIS Client Software.
7	Standard MoRIS Hardware Decoder (6-fach).
8	Standard MoRIS Hardware Decoder (2-fach).
9	PC oder Laptop mit RWE-eigene Bedienungen.
10	Separates DVS zur Visualisierung der Auswertungen. Die 8 von den MoRIS Hardware Decodern gelieferten Videosignale werden im DVS Monitoring visualisiert und können hier für weitere Dokumentation auch gespeichert werden.
11	Analog-Monitor zur Prüfung der Qualität der von den MoRIS Hardware Decodern gelieferten Videosignale.

5.1.2 IP- & Multicast-Adressen

Folgende IP- & Multicast-Adressen sind für den Test reserviert worden:

Nr.	Beschreibung	IP-Adresse	Multicast-Adresse
1	DVS Rekorder	10.146.3.58	-
2	DVS Archiver	10.146.3.57	-
3	RC_HI	10.146.3.59	232.1.3.1 232.1.3.2 232.1.3.3 232.1.3.4
6	MoRIS SPMS	10.146.3.44	-
7	MoRIS HW-Dec 6-fach	10.146.3.48	-
8	MoRIS HW-Dec 2-fach	10.146.3.45	-
9	RWE Client	10.146.3.55 und 10.146.3.56	-
10	DVS 2	10.146.2.123	-

5.2 Softwarevorbereitung

5.2.1 MoRIS/ASF System and Policy Management Server Konfiguration

Konfiguration mittels MoRIS/ASF Setup-Controller:

5.2.1.1 MoRIS Server

- **Main Group / Server:**
Name: Server
Adresse: 10.146.3.44
Server-Rolle: Master
HTTP-Port: 3080
Diagnose-Port: 6000
MoRIS XML Protokoll-Port: 5560

5.2.1.2 DVS Archiver

- **Main Group / Loop-Speicher:**

ID: 22
Name: DVS Archiver
IP-Adresse: 10.146.3.57
TTL: 10
http-Port: 80
CLI-Port: 6000
MoRIS XML Protokoll-Port: 7113

- **Main Group / Loop-Speicher / Video-Speicher:**

ID=23
Name: Storage_a_1
☒ Speichern möglich
Multicast-Adresse: 232.1.3.1
Multicast-Port: 5008
Verbindungs-Timeout: 600.000
File-Verzeichnis: d:\Storages\1
System-File-Größe: 10.000

ID=24
Name: Storage_a_2
☒ Speichern möglich
Multicast-Adresse: 232.1.3.2
Multicast-Port: 5008
Verbindungs-Timeout: 600.000
File-Verzeichnis: d:\Storages\2
System-File-Größe: 10.000

ID=25
Name: Storage_a_3
☒ Speichern möglich
Multicast-Adresse: 232.1.3.3
Multicast-Port: 5008
Verbindungs-Timeout: 600.000
File-Verzeichnis: d:\Storages\3
System-File-Größe: 10.000

ID=26
Name: Storage_a_4
☒ Speichern möglich
Multicast-Adresse: 232.1.3.4
Multicast-Port: 5008
Verbindungs-Timeout: 600.000
File-Verzeichnis: d:\Storages\4
System-File-Größe: 10.000

- **Main Group / Loop-Speicher / Video-Speicher / Rechte einstellen:**

Alle zulassen für pkeadmin und pkedummy.

5.2.1.3 MoRIS Hardware Decoder

- **Main Group / Receiver:**
Name: Receiver 1
IP-Adresse: 10.146.3.45
MoRIS XML Protokoll-Port: 7113

Name: Receiver 2
IP-Adresse: 10.146.3.48
MoRIS XML Protokoll-Port: 7113
- **Main Group / Receiver / Display:**
Analog Monitor

5.2.2 Zu testende Software Module

- **RC_XML:**

Dieses Modul wird am DVS Archiver installiert.

Dateien DVSxml.exe, DVSxmlD.exe, DVSrcXML.properties sowie XMLProxy.dll in Verzeichnis c:\DVS\ kopiert.

Manuell (mit srvinstw) als Windows Dienst installiert:

Service Name: DVSrcXML, Path: c:\DVS\DVSrcXML.exe, Service is its own process, System account, Automatic startup.

Registry-Einträge mit DVSrcXml.reg eingefügt.

Registry-Eintrag \\HKLM\SOFTWARE\KSG\DVS\3.9b\RCXML_ARGS folgendermaßen gesetzt: -i *STATION_ID* -p *XML_PROTOCOL_PORT* -t *NUMBER_OF_THREADS* -s *STORAGE_ID* [-s *STORAGE_ID*]:

StationId Default = 12, XmlProtocolPort Default = 7113, NumberOfThreads Default = 1, 4 Storage-Id's gemäß MoRIS-Konfiguration.

Registry-Einträge RCXML_PLAYERID_*n* für alle 4 Storage-Id's, Wert (DWORD) ist jeweils *HI-Inca*100+Quadrant* (1..4)

Registry-Einträge RCXML_PLAYERADDR_*n* für alle 4 Storage-Id's, Wert (Zeichenfolge) ist *Multicastadresse:Port*

Optional RCXML_BANDWIDTH (DWORD Default=4194304), dieser Wert wird dem MoRIS-Server für jedes Storage gemeldet.

Optional RCXML_CAMERA_OFFSET (DWORD Default=0), 5169 für DVS Perjen, 5289 für DVS Arlberg

Optional RCXML_QUERYRECORDINGS_TIMEOUT (DWORD Default=10000 ms)

Optional RCXML_PLAYER_POLL_INTERVAL (DWORD Default=1000ms)

Optional RCXML_PLAYER_POLL_TIMEOUT (DWORD Default=10000ms)

Optional RCXML_INACTIVITY_TIMEOUT (DWORD Default 300000ms = 5min)

Registry-Einträge für Test:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KSG\DVS\3.9b]
  RCXML_ARGS = "-i 22 -p 7113 -t 1 -s 23 -s 24 -s 25 -s 26"
  RCXML_CAMERA_OFFSET = 5289
  RCXML_PLAYERID_23 = 301
  RCXML_PLAYERID_24 = 302
  RCXML_PLAYERID_25 = 303
  RCXML_PLAYERID_26 = 304
  RCXML_PLAYERADDR_23 = "232.1.3.1:5008"
  RCXML_PLAYERADDR_24 = "232.1.3.2:5008"
  RCXML_PLAYERADDR_25 = "232.1.3.3:5008"
  RCXML_PLAYERADDR_26 = "232.1.3.4:5008"
```

- **RC_HI**

Dieses Modul wird am RC_HI Rechner installiert.

DVS-Installation als Auswerte-HI.

Manuell (mit srvinstw) als Windows Dienst installiert:

Service Name = DVSrcHi, Path = c:\DVS\SrvAny.exe, Service is its own process, System account, Automatic startup.

Registry-Einträge mit DVSrcHi.Reg eingefügt.

Registry-Eintrag \\HKLM\SOFTWARE\KSG\DVS\3.9b\HI_TV_RTP_MPEG = 1

5.2.3 DVS Konfiguration

- Vorhandene Kameras: 1 bis 48
- Vorhandene Segmente: 0 (Sammel), 1 (Daueraufzeichnungen), 2 (Alarmaufzeichnungen), 3 (Triggeraufzeichnungen), 5 (Sicherung)
- Einstellung Video Decoder: PAL_CIF (352x288)
- Einstellung Daueraufzeichnungen:
 - o Framerate: $25/6 = 4,17$ FPS
 - o Komprimierungsart: MPEG-4/CBR (Constant Bitrate)
 - o Bitrate: Mittel 1000 KBit/Sek
- Einstellungen Alarmaufzeichnungen (Motion):
 - o Framerate: $25/2 = 12,5$ FPS
 - o Komprimierungsart: MPEG-4/CBR
 - o Bitrate: Mittel 1000 KBit/Sek
- Archivierte Sequenzen:
 - o Daueraufzeichnung 4,17 FPS Kamera 1 in Segment 1
 - o Motionaufzeichnung 12,5 FPS Kameras 1, 2, 4 und 5 in Segment 2 (0 Sekunden Vorlauf, 5 Sekunden Nachlauf)
 - o Aufzeichnung 4,17 FPS über SMS-Trigger in Segment 3 (beliebig lang)

5.2.4 Protokollierung & Test-Tools

- RC_XML Logging: Definition in C:\DVS\DVSrcXML.properties:

```
log4j.loggerFactory=XFactory
log4j.rootLogger=ALL, A1, FILE, NT
#log4j.logger.DVSrcXML=TRACE#XLevel, A1, FILE

log4j.appender.A1=ConsoleAppender
log4j.appender.A1.layout=PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d{%H:%M:%S.%Q} %-7p [%t] %m (%c) [%X{Number}]%n
log4j.appender.A1.threshold=DEBUG

log4j.appender.FILE=RollingFileAppender
log4j.appender.FILE.File=c:\\Logging\\DVSrcXML.log
#log4j.appender.FILE.layout=HTMLLayout
log4j.appender.FILE.layout=PatternLayout
log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=%d{%H:%M:%S.%Q} %-7p [%t] %m (%c) [%X{Number}]%n
log4j.appender.FILE.maxfilesize=1MB
log4j.appender.FILE.maxbackupindex=5

log4j.appender.NT=NTEventLogAppender
log4j.appender.NT.server=\\\\\\03-wprinz1
log4j.appender.NT.source=log4cxx
log4j.appender.NT.layout=PatternLayout
log4j.appender.NT.layout.ConversionPattern=[%5.5t] %-6.6p %-18.18c - [%X{Number}] %m%n
log4j.appender.NT.threshold=ERROR
```

- XML-Protokollierung MoRIS Policy Manager aktivieren

In MoRIS/ASF Setup-Controller: Server / Erweitert / XML-Dump-Port=5570

XML-Meldungen können dann über „telnet 10.146.3.44 5570“ mitprotokolliert werden.

- MoRIS Server: DumpClientSessions aktivieren:

Mittels D:\AsfPMLiteMgr.exe: in ExParams.dat DumpClientSessions=1

Es werden in Verzeichnis D:\AsfPM\ XML-Dateien generiert welche alle hereinkommenden (I_*.xml) und ausgehenden (O_*.xml) XML-Befehle enthalten.

- XML-Dateien mit erweiterte Funktionen

Für folgende Funktionen sind XML-Dateien vorbereitet, da die (noch) nicht vom Standard MoRIS Client und/oder RWE Client unterstützt werden (siehe auch SE4 Interface Description - XML Extension [2]):

- Forward at the end of a recording
- Backward at the beginning of a recording
- Play with speed 2x, 4x and 8x
- Synchronize parallel streams
- Copy Recording (sichern)
- Extend Recording (nachladen)
- Cancel Transaction

Siehe Kapitel 8 für eine genauere Beschreibung der einzelnen XML-Dateien.

- Tool zum verschicken XML-Dateien (von S-Link)

Programmdatei: test2.exe

Siehe Kapitel 9 für eine genauere Beschreibung der vorbereiteten Batch-Prozeduren.

XML-Dateien generiert mittels DumpClientSessions können modifiziert werden und mittels dieses Tool an MoRIS Policy Manager verschickt werden.

- MoRIS Diagnostics Interface
<http://10.146.3.44:3080>
- MoRIS Diagnostics Control Service
<http://10.146.3.44:4080>
- MoRIS HW-Decoder Logging/Setup
telnet 10.146.3.48 6000

5.3 Software Versionen Bestand

Beschreibung	Datei	Version
MoRIS/ASF System and Policy Management Server	D:\AsfPM\MoRISxServer.exe	5.27.1.99
MoRIS/ASF Client	D:\AsfPM\NM_Client.exe	5.31.0.93
MoRIS/ASF Setup-Controller	D:\AsfPM\MoRISAsfSetupController.exe	5.29.1.83
MoRIS Diagnostics Server	D:\MoRISDiagServer.exe	4.19.4.10
MoRIS Control Service	D:\mhttp\mhttp.exe	5.26.2.29
XRxProxy Module	D:\AsfPM\XRxProxy.exe	5.29.1.35
MoRIS HW-Decoder 2-fach	-	5.26.7.34
MoRIS HW-Decoder 6-fach	-	5.26.7.34
DVS	-	3.9b Patch3

6 Arbeitsanleitung

In Kapitel 7 werden alle Prüffälle beschrieben. Ein Prüffall-Beschreibung besteht aus folgende Abschnitte: Beschreibung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.

6.1 Beschreibung

Es wird kurz beschrieben was das Ziel der Prüfung ist.

6.2 Vorbereitung

6.2.1 Hardware Vorbereitung

Es wird beschrieben, wie der Hardware der Prüfumgebung zu konfigurieren und zu installieren ist.

6.2.2 Software Vorbereitung

Es wird beschrieben, wie der Software (Datenbank, Registry, usw.) der Prüfumgebung zu konfigurieren und zu installieren ist. Weiter wird beschrieben welche Zustände oder Daten zu generieren sind und ob Initialisierungen durchzuführen sind.

6.2.3 Andere Vorbereitungen

Es wird beschrieben, welche Vorbereitungen zusätzlich zu den Hardware und Software Vorbereitungen gemacht werden soll.

6.3 Durchführung

6.3.1 Voraussetzung (Beschreibung des Ausgangszustandes)

Es wird pro auszuführen Aktion in der Spalte „Voraussetzung“ beschrieben wie, zusätzlich zu der Vorbereitung, die Prüfvoraussetzungen beschaffen sind und der geforderte Ausgangszustand für die Prüfung herzustellen ist.

Wenn keine Voraussetzung beschrieben ist, wird davon ausgegangen dass der beschriebenen Vorbereitung ausgeführt worden ist, und dass die Prüfumgebung Betriebsbereit ist.

6.3.2 Aktion

Die Handgriffe und Interaktionen werden für jeden Schritt in der Spalte „Aktion“ beschrieben.

Falls nicht spezifisch bei „Aktion“ beschrieben, gelten Folgende Regeln für Ausführung der Prüffälle:

- Jede Funktion wird geprüft mit korrekte Konfiguration und gültige Anforderungen (Auswertungen/Befehle aus MoRIS Client).
- Jede Funktion wird geprüft mit korrekte Konfiguration und ungültige Anforderungen.
- Jede Funktion wird geprüft mit inkorrekte Konfiguration und ungültige Anforderungen.
- Jede Funktion wird geprüft mit inkorrekte Konfiguration und gültige Anforderungen.

6.3.3 Erwartetes Ergebnis

Pro Aktion wird das erwartete Ergebnis beschrieben. Abweichungen/Ergänzungen werden im QS5 Prüfprotokoll [4] dokumentiert.

6.4 Nachbereitung

Die Ergebnisse werden im QS5 Prüfprotokoll [4] dokumentiert. Wenn Aktionen unter andere Voraussetzungen ausgeführt wurden, oder andere (zusätzliche) Aktionen durchgeführt wurden, wird das auch im QS5 Prüfprotokoll [4] dokumentiert.

Pro Prüffall wird beschrieben ob, wie und wo eventuelle Prüfergebnisse (Logging, Auswertungen, usw.) gesichert werden sollen.

6.5 Auswertung

6.5.1 Ergebnisauswertung und –beurteilung

Abweichungen der Ergebnisse werden festgehalten und deren Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Systems beurteilt. Die möglichen Fehlerursachen werden genannt.

Gegebenenfalls werden Folgemaßnahmen und Empfehlungen ausgesprochen, insbesondere Lösungs- und Korrekturmöglichkeiten.

Wird bei der Durchführung der Prüfung festgestellt, dass spezifizierte Prüffälle fehlerhaft sind (z.B. erwartetes Ergebnis falsch oder Anforderung nicht erfüllbar), so sind diese Prüffälle an dieser Stelle zu nennen und gegebenenfalls eine separate Problemmeldung zu verfassen.

6.5.2 Entwicklungstrends bezüglich Auftreten von Mängeln

Zeigt sich aus den Prüfergebnissen ein bestimmter Trend im Auftreten gleichartiger Mängel, so sind diesbezügliche Vermutungen zu dokumentieren und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Diese Informationen fließen ein in das QS-Berichtswesen.

7 Prüffälle

7.1 Konf_01 „Konfiguration: RC_XML & RC_HI“

7.1.1 Beschreibung

Es wird die RC_XML und RC_HI Konfiguration (beschrieben in Kapitel 5.2.2) geprüft.

7.1.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
- *Andere Vorbereitungen*
Keine

7.1.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Konf_01.1	Funktionierendes MoRIS System	DVS Archiver PC booten	Windows Service „DVS RC_XML Service“ gestartet In MoRIS Diagnostics Interface/System Objects/Image Storage: Host status = up und Descriptor = OK von "MoRIS-Recorder" ARC_02 und Storages Storage_a_*
Konf_01.2	-	RC_HI PC booten	Windows Service „DVS RC_HI Service“ gestartet Prozess DVShiPlay.exe läuft (Taskmanager). RC_HI wird in DVS-Ereignisliste „online/eingeloggt/idle“ gemeldet Storage_a_* online (Schwarz) in MoRIS Client In MoRIS Diagnostics Interface/System Objects/Image Storage: Object status = idle/inuse von Storages Storage_a_*

7.1.4 Nachbereitung

Keine

7.2 Ausw_01 „Auswerte-Anfragen“

7.2.1 Beschreibung

Es wird geprüft ob mittels MoRIS Client der Inhalt vom DVS Archiv ausgewertet werden kann und ob das Ergebnis richtig dargestellt wird.

7.2.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
 Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
 Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
 XML-Dateien für Simulation erweiterte XML-Funktionen
- *Andere Vorbereitungen*
 Videomaterial in Archiv enthalten (Kamera-nr, von-bis, Segment und Meldungsnummer bekannt)

7.2.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausw_01.1	Prüffälle Konf_01 bis Konf_04 erfolgreich abgeschlossen.	Auswertung mittels MoRIS Client ohne Suchkriterien	Ergebnisliste mit Sequenzen von alle Kameras, aus alle Archivsegmente, alle Meldungen, von aktueller Tag von 00:00:00 bis akt. Zeit. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.2	-	Auswertung mittels MoRIS Client mit Kameranummer X	Ergebnisliste mit Sequenzen von Kamera X, aus alle Archivsegmente, alle Meldungen, von aktueller Tag von 00:00:00 bis akt. Zeit. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.3	-	Auswertung mittels XML-Simulation mit Archivsegmentnummer Y	Ergebnisliste im XML-Protokoll mit Sequenzen von alle Kameras, aus Archivsegment Y, alle Meldungen, von aktueller Tag von 00:00:00 bis akt. Zeit. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausw_01.4	-	Auswertung mittels XML-Simulation mit Zeitbegrenzung Auswertung über mehrere Tagen	Ergebnisliste im XML-Protokoll mit Sequenzen von alle Kameras, aus alle Archivsegmente, alle Meldungen, alle DVS, innerhalb eingegeben Zeitfenster. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.5	-	Auswertung mittels XML-Simulation mit Meldungsnummer Z	Ergebnisliste im XML-Protokoll mit Sequenzen von alle Kameras, aus alle Archivsegmente, von Meldung Z, von aktueller Tag von 00:00:00 bis akt. Zeit. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.6	-	Auswertung mittels XML-Simulation mit Kamera-nummer X, Archivsegment-nummer Y und Zeitbegrenzung	Ergebnisliste im XML-Protokoll mit Sequenzen von Kamera X, aus Archivsegment Y, alle Meldungen, innerhalb eingegeben Zeitfenster. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.7	-	Auswertung mittels XML-Simulation mit Zeitbegrenzung, Ergebnisse je Kamera zusammengefasst	Ergebnisliste im XML-Protokoll mit Sequenzen von alle Kameras, aus alle Archivsegmente, alle Meldungen, innerhalb eingegeben Zeitfenster. Ergebnisse je Kamera zusammengefasst. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.8	-	Auswertung mittels MoRIS Client mit Zeitbegrenzung, Ergebnisse je Meldungsnummer zusammengefasst	Ergebnisliste mit Sequenzen von alle Kameras, aus alle Archivsegmente, alle Meldungen, innerhalb eingegeben Zeitfenster. Ergebnisse je Meldungsnummer zusammengefasst. Ergebnis bis zu ein Maximum von 100 Sequenzen oder 10.000 Frames.
Ausw_01.9	Ausw_01.1 bis Ausw_01.8 erfolgreich abgeschlossen.	-	Ergebnisliste wird erst an VMIS ermittelt wenn sie vollständig ist. Während die Auswertung läuft, kann diese durch eine Stopp-Anfrage-Meldung abgebrochen werden. Kommt die Stopp-Anfrage-

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
			Meldung während des Aufbaus der Ergebnisliste, werden die in der Zwischenzeit eingetroffen Ergebnisse verworfen. Eine Sequenz in der Ergebnisliste wird (mindestens) durch folgende Informationen beschrieben: Kameranummer, Segmentnummer, Meldungsnummer, Zeitraum der Aufnahme (Datum und Uhrzeit, von-bis)
Ausw_01.10	-	Auswertungen Ausw_01.2 bis Ausw_01.6 wiederholen mit folgende Eingaben: 1. ungültige von-bis Zeiten 2. bis-Zeit früher als von-Zeit 3. Kamera <> 1-48 4. Segment <> 0-3,5 5. nicht-existierende Meldungsnummer	1 und 2: entsprechende Fehlermeldungen 3, 4 und 5: Null-Ergebnis

7.2.4 Nachbereitung

Keine

7.3 Ausw_02 „Auswertung mit 1x RC_HI“

7.3.1 Beschreibung

Es wird geprüft ob bis zu 4 mittels MoRIS Client ausgewertete Sequenzen gleichzeitig auf MoRIS HW Decoder Analog-Out dargestellt werden können. Weiter wird das Verhalten geprüft wenn nur 1 RC_HI vorhanden ist (nur 1 Auswertung gleichzeitig möglich).

7.3.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
 Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
 Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
 MoRIS HW-Decodern definiert im MoRIS Policy Manager
 RC_HI-Timeout eingestellt
- *Andere Vorbereitungen*
 Videomaterial in Archiv enthalten (Kamera-nr, von-bis, Segment und Meldungsnummer bekannt)

7.3.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausw_02.1	Auswertung mit als Ergebnis mindestens 4 Kamerasequenzen	VMIS-Client 1: Bis zu 4 Sequenzen selektieren und unsynchron anzeigen lassen	Es werden bis zu 4 Videoströme gleichzeitig dargestellt.
Ausw_02.2	Auswertung mit als Ergebnis mindestens 4 Kamerasequenzen	VMIS-Client 1: Bis zu 4 Sequenzen selektieren und synchron anzeigen lassen	Es werden bis zu 4 Videoströme gleichzeitig synchron dargestellt (Quasi-Synchronität innerhalb einer Sekunde).
Ausw_02.3	Nur 1 RC_HI installiert/aktiviert	VMIS-Client 2: Auswertung starten	Auswertung kann nicht bearbeitet werden: entsprechende Fehlermeldung.
Ausw_02.4	-	VMIS-Client 1: Auswertung beenden („unload“) VMIS-Client 2: Auswertung starten	Auswertung kann bearbeitet werden.

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausw_02.5	RC_HI-Timeout eingestellt.	1. VMIS-Client 1: Auswertung starten. 2. Warten bis Timeout abgelaufen ist. 3. Auswertung starten	1. Auswertung kann nicht bearbeitet werden: entsprechende Fehlermeldung im XML-Protokoll. 2. RC_HI wird nach eingestelltem Timeout freigeschaltet. 3. Auswertung kann bearbeitet werden.

7.3.4 Nachbereitung

Keine

7.4 Ausw_03 „Auswertung mit mehrere RC_HIs“

7.4.1 Beschreibung

Es wird geprüft ob pro Client bis zu 4 mittels MoRIS Client ausgewertete Sequenzen gleichzeitig auf MoRIS HW Decoder Analog-Out dargestellt werden können. Weiter wird das Verhalten geprüft wenn mehrere (2) RC_HIs vorhanden sind.

7.4.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
 Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
 Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
 XML-Dateien für Simulierung erweiterte XML-Funktionen
 MoRIS HW-Decodern definiert im MoRIS Policy Manager
- *Andere Vorbereitungen*
 Videomaterial in Archiv enthalten (Kamera-nr, von-bis, Segment und Meldungsnummer bekannt)

7.4.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausw_03.1	Auswertung wurde durchgeführt mit als Ergebnis mindestens 4 Kamerasequenzen	Client 1: Bis zu 4 Sequenzen selektieren und anzeigen lassen	Es werden bis zu 4 Videostreame gleichzeitig dargestellt auf Videoausgänge zugeordnet an VMIS-Client 1.
Ausw_03.2	2 RC_HIs installiert/aktiviert. Auswertung mit als Ergebnis mindestens 4 Kamerasequenzen (<u>andere</u> als bei Ausw_02.1)	Client 2: Bis zu 4 Sequenzen selektieren und anzeigen lassen	Es werden bis zu 4 Videostreame gleichzeitig dargestellt auf Videoausgänge zugeordnet an VMIS-Client 2. Auswertung von Client 1 wird nicht beendet/unterbrochen.
Ausw_03.3	2 RC_HIs installiert/aktiviert. Auswertung mit als Ergebnis mindestens 4 Kamerasequenzen (<u>gleiche</u> als bei Ausw_02.1)	Client 2: Bis zu 4 Sequenzen selektieren und anzeigen lassen	Es werden bis zu 4 Videostreame gleichzeitig dargestellt auf Videoausgänge zugeordnet an VMIS-Client 2. Auswertung von Client 1 wird nicht beendet/unterbrochen.

7.4.4 Nachbereitung

Keine

7.5 Play_01 „Player: Bedienung“

7.5.1 Beschreibung

Es wird die Bedienung des Players und die fehlerfrei Wiedergabe des Videobildes geprüft.

7.5.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
XML-Dateien für Simulation erweiterte XML-Funktionen
- *Andere Vorbereitungen*
Videomaterial in Archiv enthalten (Kamera-nr, von-bis, Segment und Meldungsnummer bekannt)

7.5.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Play_01.1	Ergebnisliste mit Sequenzen schon vorhanden. Bedienung auf MORIS Client	Sequenz laden	lädt eine Sequenz in den Wiedergabe-Speicher
Play_01.2		Wiedergabe unsynchron vor/zurück	startet die Wiedergabe einer geladenen Sequenz Videobild wird fehlerfrei dargestellt.
Play_01.3		Wiedergabe synchron	startet die Wiedergabe einer geladenen Sequenz alle anderen geladenen Storages desselben RC-HI's werden synchron abgespielt
Play_01.4		Pause	pausiert die Wiedergabe, die Wiedergabe kann an der selben Stelle fortgesetzt werden
Play_01.5		Stopp	stoppt die Wiedergabe, die Sequenz bleibt im Speicher erhalten eine erneute Wiedergabe startet vom Anfang der Sequenz an
Play_01.6		Stopp + Eject	stoppt die Wiedergabe, die Sequenz wird damit aus dem Speicher entfernt und muss für eine neuerliche Wiedergabe neu geladen werden

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Play_01.7		Einzelbild vor/zurück	pausiert die Wiedergabe, die Wiedergabe erfolgt in Einzelbild-Schritte vor- oder rückwärts
Play_01.8		Schnelle Wiedergabe vor/zurück	Schnelle Wiedergabe vor/zurück
Play_01.9		Wiedergabegeschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x	Wiedergabegeschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Play_01.10		Anfang/Ende	pausiert die Wiedergabe, erstes oder letztes Videobild wird angezeigt
Play_01.11		Loop	Die Sequenz wird beim Erreichen vom Ende wieder von Beginn gestartet.
Play_01.12		Positionierung auf bestimmte Datum/Uhrzeit	pausiert die Wiedergabe, Videobild von Datum/Uhrzeit wird angezeigt

7.5.4 Nachbereitung

Keine

7.6 Play_02 „Player: Archiv“

7.6.1 Beschreibung

Es wird die Interaktion zwischen Player und Archiv geprüft.

7.6.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
 Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
 Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
 XML-Dateien für Simulation erweiterte XML-Funktionen
- *Andere Vorbereitungen*
 Videomaterial in Archiv enthalten (Kamera-nr, von-bis, Segment und Meldungsnummer bekannt)

7.6.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Play_02.1	Nachlade-Dauer von 30 Sekunden parametrisiert in DVS Konfiguration.	Sequenz Kamera 1 aus Segment 1 laden (Daueraufzeichnung) von gestrigen Tag 10:00 bis 10:05. Sequenz nachladen (Verlängerung der geladen Sequenz in die Vergangenheit bzw. die Zukunft)	Es werden 30 Sekunden nachgeladen
Play_02.2	-	Sequenz sichern	Sequenz wird im ans RC_HI zugeordnete Segment gesichert
Play_02.3	-	Auswertung über alle Segmente, kameraweise zusammenfassen, Sequenz löschen	Sequenz wird nicht gelöscht (entsprechende Fehlermeldung)
Play_02.4	-	Auswertung ohne kameraweise zusammenfassen, Sequenz löschen	Sequenz wird gelöscht

7.6.4 Nachbereitung

Keine

7.7 Play_03 „Player: Rücklauf“

7.7.1 Beschreibung

Es wird die Rücklauf-Funktionalität im Player geprüft.

7.7.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
XML-Dateien für Simulation erweiterte XML-Funktionen
- *Andere Vorbereitungen*
Videomaterial in Archiv enthalten (Kamera-nr, von-bis, Segment und Meldungsnummer bekannt)

7.7.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Play_03.1	-	Mittels XML-Datei-Emulation: Sequenz laden Positionierung ans Ende Wiedergabe zurück	Rückwärts-Wiedergabe einer Sequenz beginnend mit dem aktuellsten Bild.

7.7.4 Nachbereitung

Keine

7.8 Ausn_01 „Ausnahmeverhalten: Prozess-Ausfall“

7.8.1 Beschreibung

Es wird geprüft dass evt. Ausfall von RC_XML und/oder RC_HI Module kein Einfluss hat auf das Funktionieren vom DVS Archiv. Weiter wird geprüft dass Ausfall/Neustart von andere Prozessen (sowie DVS Central und MoRIS SPMS) kein Einfluss hat auf das Funktionieren von RC_XML und RC_HI.

7.8.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
Registry: RCXML_PLAYER_POLL_TIMEOUT = 15000 ms
- *Andere Vorbereitungen*
Keine

7.8.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausn_01.1	Normalbetrieb DVS RC_HI online DVS Storage online in MoRIS Client Auswertungen über MoRIS Client sind möglich	RC_XML Dienst beenden	MoRIS-Client meldet „No Communications“ und zeigt rote Schrift für Storage Es wird noch immer ins Archiv gespeichert (Dauer- & Motionaufzeichnungen) Auswertung über DVS HI ist noch immer möglich Fehlermeldung wenn ein Auswertung über MoRIS Client gestartet wird
Ausn_01.2	Siehe Ausn_01.1, RC_XML Dienst beendet	RC_XML Dienst starten	Normalbetrieb ohne weitere notwendige Eingriffe im System Auswertung über MoRIS Client wieder möglich
Ausn_01.3	Normalbetrieb DVS RC_HI online DVS Storage online in MoRIS SPMS Auswertungen über MoRIS Client sind möglich	RC_HI Dienst beenden	Es werden noch immer ins Archiv gespeichert (Dauer- & Motionaufzeichnungen) Auswertung über DVS HI ist noch immer möglich Nach Timeout (15 Sekunden) wird Storage_a_* in MoRIS Client "off-line" gemeldet.

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausn_01.4	Siehe Ausn_01.3, RC_HI Dienst beendet	RC_HI Dienst starten	Storage_a_* „online“ in MoRIS Client. Normalbetrieb ohne weitere notwendige Eingriffe im System Anzeige von Videosequenz über MoRIS Client wieder möglich
Ausn_01.5	Normalbetrieb DVS RC_HI online DVS Storage online in MoRIS SPMS Auswertungen über MoRIS Client sind möglich	DVS Central Dienst beenden	Nach Timeout (15 Sekunden) wird Storage_a_* in MoRIS Client "off-line" gemeldet.
Ausn_01.6	Siehe Ausn_01.5, DVS Central Dienst beendet	DVS Central Dienst starten	Storage_a_* „online“ in MoRIS Client. Normalbetrieb ohne weitere notwendige Eingriffe im System Auswertung über MoRIS Client wieder möglich
Ausn_01.7	Normalbetrieb DVS RC_HI online DVS Storage online in MoRIS SPMS Auswertungen über MoRIS Client sind möglich	MoRIS SPMS beenden	Es werden noch immer ins Archiv gespeichert (Dauer- & Motionaufzeichnungen) Auswertung über DVS HI ist noch immer möglich Auswertung über MoRIS Client nicht möglich
Ausn_01.8	Siehe Ausn_01.7, MoRIS SPMS beendet	MoRIS SPMS starten	Normalbetrieb ohne weitere notwendige Eingriffe im System Auswertung über MoRIS Client wieder möglich

7.8.4 Nachbereitung

Keine

7.9 Ausn_02 „Ausnahmeverhalten: Fehlermeldungen“

7.9.1 Beschreibung

Es wird geprüft ob es für alle festgelegte Fehler eine Fehlermeldung mit eindeutige Fehlercode und/oder Text gibt, und ob diese im MoRIS Client angezeigt werden.

7.9.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
 Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
 Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
 XML-Dateien für Simulierung erweiterte XML-Funktionen
 Fehlermeldungen vordefiniert in MoRIS Datenbank
- *Andere Vorbereitungen*
 Keine

7.9.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Ausn_02.1	Normalbetrieb DVS RC_HI online DVS Storage online in MoRIS SPMS Auswertungen über MoRIS Client sind möglich	Siehe Tabelle unten („Fehler“)	Fehlermeldungen werden mit eindeutige Fehlercode an VMIS- Bedienplatz gemeldet (und ange- zeigt).

DVS-Fehlercode	Fehlertext	Fehler
NO_LOCK	Storage object is busy, please try later.	QueryRecordings-Abfrage läuft gera- de (länger als 10sec, z.B. bei Archi- ver-Prozess down), Registrywert für QueryTimeout größer 10 sec.
WRONG_PLAYERID	Could not find player	die im Kommando verwendete Stora- ge Device Id passt nicht mit der DVS- internen RC_XML Konfiguration zu- sammen, z.B. Konfiguration eines im DVS nicht-existenten Storages (in RCXML_ARGS nicht definiert) an einem MoRIS-DVS-Recorder
PLAYERLOCKED	Player locked	z.B. LoadRecording mit User A von Client 1 und LoadRecording oder ImageMotion mit User B von Client2.
PLAYERNOTINUSE	Player not in use	Clientfehler, nur mit Script testbar
UNEXPECTEDRECORDINGNAM	Could not find out se-	Syntaxfehler im Recordingname, z.B.

DVS-Fehlercode	Fehlertext	Fehler
E	quence number from recording name	nur mit Script testbar, Fehlfunktion des Clients
UNKNOWNRECORDING	Unknown Recording	mit Script oder 2x Sequenz löschen, clientfehler
WRONGTIME	Wrong startTime	z.B. Start > Ende >2035 <1970
WRONGTIME	Wrong endTime!	z.B. Start > Ende >2035 <1970
TIMEOUTRESULTS	Timeout waiting for DVS results!	QueryTimeout
CANCELLED	Cancel Transaction	CancelTransaction
QUEUEMESSAGE	Error in queueMessage	sollte nie auftreten

7.9.4 Nachbereitung

Keine

7.10 BBr_01 „Video Bandbreite“

7.10.1 Beschreibung

Es wird geprüft dass das Bandbreitenmanagement des Policy-Managers genutzt wird.

7.10.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
- *Andere Vorbereitungen*
XML-Protokollierung des MoRIS Policy Managers aktivieren

7.10.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
BBr_01.1	-	Auswertung starten	Im Protokoll meldet DVS die Werte für die benötigte Bandbreite (konstant) an MoRIS. XML-Antwort <CmdResponse> auf <IC_Object_ConnectSource>, Datenfeld <Bitrate>

7.10.4 Nachbereitung

Keine

7.11 Dau_01 „Dauerbetrieb“

7.11.1 Beschreibung

Es wird geprüft ob das ganze System, und im Besonderen die RC_XML und RC_HI Module, „rund um die Uhr“ (7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag) einsatzfähig und in Betrieb sein kann.

7.11.2 Vorbereitung

- *Hardware Vorbereitung*
Testaufbau laut Kapitel 5.1.
- *Software Vorbereitung*
Software Vorbereitung laut Kapitel 5.2.
Batch-Prozedur für automatisierte Test (siehe Kapitel 9).
- *Andere Vorbereitungen*
XML-Protokollierung des MoRIS Policy Managers aktivieren

7.11.3 Durchführung

Nr.	Voraussetzung	Aktion	Erwartetes Ergebnis
Dau_01.1	Prüfumgebung Betriebsbereit.	Start Testprozedur.	Keine Abstürze.

7.11.4 Nachbereitung

Keine

7.12 Abdeckungsmatrix

Diese Matrix dokumentiert die Abdeckung der Anforderungen an den Prüfgegenstand durch die einzelnen Prüffälle.

7.12.1 Technische Anforderungen an die Segmente

7.12.1.1 Gesamtsystem

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_3-1</i>	Die Sicherheit der Archivdaten wird durch den Einsatz eines RAID Systems (üblicherweise Level 5, jedes andere Level ist projektspezifisch möglich) erzielt.	Projektspezifische Aufbau von Archiver
<i>T_Anf_3-2</i>	Lokaler Zugriffsschutz: Die Videodaten dürfen an keiner Stelle im System in einer Form abgelegt werden, so dass sie direkt durch einen Standardplayer wiedergegeben werden können. Dies kann durch Verschlüsselung oder durch den Einsatz eines proprietären Formates erreicht werden.	Standard DVS Funktionalität
<i>T_Anf_3-3</i>	Lokaler Zugriffsschutz: Der Zugriff und die Verwaltung von Videodaten darf ausschließlich über DVS-SW-Einheiten erfolgen.	Standard DVS Funktionalität
<i>T_Anf_3-4</i>	Die Softwareeinheiten für die Fernsteuerung müssen als eigenständige Einheiten realisiert werden, und nicht in bestehende Einheiten eingebaut werden.	Ausn_01, Review
<i>T_Anf_3-5</i>	Ein Ausfall dieser SW-Einheit darf keinen Ausfall des Archivs bewirken.	Ausn_01
<i>T_Anf_3-6</i>	Um die Rückwirkungsfreiheit auf die Speicherung zu gewährleisten, müssen Ressource-Intensive SW-Einheiten auf einem eigenen Rechner laufen, damit die laufende Archivierung nicht gestört wird.	Konf_01, Ausn_01
<i>T_Anf_3-7</i>	Vollautomatisches, sicheres Management gleichzeitiger und gleich- oder verschiedenartiger Nutzerzugriffe auf das selbe Archivmaterial zur Verhinderung von Zugriffskonflikten ohne Nutzereingriffe.	Ausw_03
<i>T_Anf_3-8</i>	Die gespeicherten Daten dürfen durch die Nutzung von Wiedergabefunktionen keinesfalls verändert werden.	Standard DVS Funktionalität

7.12.1.2 Segment D1 (DVS Rekorder)

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
T_Anf_4.1-1	Für MPEG4 gelten folgende Einschränkungen: SP@L3 (Simple Profile, Level 3), I-VOP, P-VOP, (KEINE B-VOPs!), Half Pixel Motion compensation, quantisation method 1, unrestricted motion vectors, spatial prediction (AC/DC) tool Simple Profile geht laut Standard nur bis 1Mbit/s, die Erweiterungen sind bis 8Mbit/s (einstellbar), D1.	Standard DVS Funktionalität
T_Anf_4.1-2	Für RTP gelten folgende Einschränkungen: Payload MPEG4, Verwendung von RTP Header Extensions, RTP-Paketgröße einstellbar (Defaultwert > MTU-Size)	Standard DVS Funktionalität

7.12.1.3 Segment D2 (DVS Central Services)

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
T_Anf_4.2-1	Protokoll-Erweiterungen müssen von DVS Central behandelt werden, d.h. Meldungen müssen DVS-intern an die richtigen Empfänger weitergeleitet werden („Router Funktion“).	Software Architektur so wie Beschrieben in SE4
T_Anf_4.2-2	Die Module der Remote-Auswertung (RC_HI und RC_XML) müssen von DVS Central verwaltet werden (An-/Abmeldung).	Software Architektur so wie Beschrieben in SE4

7.12.1.4 Schnittstelle F2 zur SW-Einheit RC_XML in Segment D3 (DVS Archiver)

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
T_Anf_4.2-3	Die Schnittstelle F2 stellt eine DVS-interne Schnittstelle dar. Diese basiert auf einem binären TCP/IP-Protokoll, welches Bestand ist. Die Schnittstelle wird unverändert aus dem Bestand übernommen.	Software Architektur so wie Beschrieben in SE4

7.12.1.5 Schnittstelle F1 zur SW-Einheit RC_HI in Segment D3 (DVS Archiver)

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
T_Anf_4.2-4	Die Schnittstelle F1 stellt eine DVS-interne Schnittstelle dar. Diese basiert auf einem binären TCP/IP-Protokoll, welches Bestand ist. Die Schnittstelle wird unverändert aus dem Bestand übernommen.	Software Architektur so wie Beschrieben in SE4

7.12.1.6 Segment M1 (MoRIS Policy Manager)

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_4.3-1</i>	Erweiterungen im XML-Protokoll müssen vom Policy Manager interpretiert und intern entsprechend behandelt werden. D.h. Meldungen müssen MoRIS-intern an die richtigen Empfänger weitergeleitet werden („Router Funktion“).	Alle
<i>T_Anf_4.3-2</i>	Die Videoströme, die aus dem Archiv abgespielt werden, unterliegen dem Bandbreitenmanagement des Policy Managers.	BBr_01

7.12.2 Technische Anforderungen an die SW-Einheit RC_XML

7.12.2.1 Gesamtfunktion des Elements

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.1-1</i>	Die Software-Einheit RC_XML muss auf einem DVS-Rechner lauffähig sein.	Konf_01
<i>T_Anf_5.1-2</i>	RC_XML muss von VMIS Auswerte-Anfragen zu Aufzeichnungen in Form von XML-Befehlen entgegennehmen und an entsprechende DVS-Komponenten in DVS-internem Format weiterleiten können.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-3</i>	RC_XML muss Antworten des DVS auf Suchanfragen in XML aufbereiten und an VMIS versenden können.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-4 bis T_Anf_5.1-7</i>	Eine XML-Auswerte-Anfrage muss folgende Suchkriterien enthalten: 1. Kameranummer (bzw. Kameranummern) z.B. 1 oder 1,5,22 (Default=alle Kameras), Maximal 100 Kameras können gleichzeitig angegeben werden. 2. Zeitbegrenzung von/bis, z.B. 1.1.2005 10:55:00 bis 1.1.2005 11:00:00 (Default ist aktueller Tag von 00:00:00 bis 24:00:00) 3. Archivsegment (Default=alle Segmente), z.B. 1 oder „alle“. Es ist nur ein Segment oder alle Segmente möglich 4. TriggerId (Default=alle Meldungen). Z.B. 24532. Es ist gleichzeitig nur 1 Nummer möglich	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-8</i>	Zusätzlich zu obigen Suchkriterien muss die XML-Auswerte-Anfrage eine Angabe darüber enthalten, ob die Ergebnisse je <i>Kamera</i> oder je <i>TriggerId</i> zusammengefasst werden sollen.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-9</i>	Nach Weiterleitung der Auswerte-Anfrage an das DVS muss RC_XML die Antwort des DVS (Liste gefundener Sequenzen) empfangen und in einer XML-Ergebnisliste aufbereiten.	Ausw_01

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.1-10 bis T_Anf_5.1.13</i>	Eine Sequenz in der Liste gefundener Sequenzen muss mindestens durch folgende Information beschrieben sein: 1. Kameranummer 2. Segmentnummer 3. TriggerId 4. Zeitraum der Aufnahme (Datum und Uhrzeit, vonbis)	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-14</i>	Ist die Auswerte-Ergebnisliste vollständig, muss diese an VMIS als Antwort zurückgesendet werden.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-15</i>	Während die Auswertung im DVS läuft, muss RC_XML eine Stopp-Anfrage Meldung interpretieren und DVS-intern weiterleiten können.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-16</i>	Erhält RC_XML die Stop-Anfrage-Meldung während dem Aufbau der Ergebnisliste, sind die in der Zwischenzeit eingetroffenen Ergebnisse zu verwerfen.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.1-17</i>	RC_XML muss Steuerbefehle zur Steuerung einer Videowiedergabe von VMIS empfangen und an DVS mittels interner Befehle weiterleiten, diese sind: 1. Sequenz laden 2. Wiedergabe vor/zurück 3. Pause 4. Stopp 5. Stopp + Eject 6. Einzelbild vor/zurück 7. Schnelle Wiedergabe vor/zurück 8. Anfang/Ende	Play_01
<i>T_Anf_5.1-18</i>	Befehle für bis zu 4 Sequenzen je Client müssen gleichzeitig verarbeitet werden können.	Ausw_02, Ausw_03
<i>T_Anf_5.1-19</i>	Die Rückmeldung von Problemzuständen des DVS sowie Meldung zu etwaiger Fehlbedienung müssen von RC_XML an VMIS in Form von XML-Messages weitergeleitet werden.	Ausn_02
<i>T_Anf_5.1-20</i>	Diese Rückmeldung muss einen eindeutigen Fehlercode beinhalten.	Ausn_02
<i>T_Anf_5.1-21</i>	Ein Steuerbefehl des VMIS muss ermöglichen, über den Zeitstempel auf eine beliebige Position innerhalb einer Sequenz zu springen. Diese Meldung ist an DVS weiterzuleiten.	Play_01

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.1-22</i>	Ähnlich der allgemeinen Auswerte-Funktion muss RC_XML eine „Rückauf“-Anfrage von VMIS empfangen und an DVS weiterleiten.	Play_03
<i>T_Anf_5.1-23</i>	Die Meldung enthält genau eine Kameranummer sowie die weitere Einschränkungen nach Zeitraum und Archivsegment.	Play_03
<i>T_Anf_5.1-24 bis T_Anf_5.1-32</i>	Als XML-Steuerbefehle für Sequenzen müssen folgende verarbeitet und weitergeleitet werden können: 1. Sequenz laden (lädt eine Sequenz in den Wiedergabe-Speicher). 2. Wiedergabe unsynchron vor/zurück (startet die Wiedergabe einer geladenen Sequenz). 3. Wiedergabe synchron vor/zurück (startet die Wiedergabe einer geladenen Sequenz). 4. Pause (pausiert die Wiedergabe, die Wiedergabe kann an der selben Stelle fortgesetzt werden) 5. Stopp (stoppt die Wiedergabe, die Sequenz bleibt im Speicher erhalten) 6. Stopp + Eject (stoppt die Wiedergabe, die Sequenz wird damit aus dem Speicher entfernt und muss für eine neuerliche Wiedergabe neu geladen werden). 7. Einzelbild vor/zurück 8. Schnelle Wiedergabe vor/zurück 9. Anfang/Ende	Play_01
<i>T_Anf_5.1-33</i>	Weiters muss ein XML-Steuerbefehl zur Festlegung/Änderung der aktuellen Wiedergabegeschwindigkeit weitergeleitet werden können. Zulässige Werte sind 1x, 2x, 4x, 8x.	Play_01
<i>T_Anf_5.1-34</i>	Es muss ein Befehl „Sequenz nachladen“ an DVS weitergeleitet werden.	Play_02
<i>T_Anf_5.1-35</i>	RC_XML muss (allgemeine) Störmeldungen des DVS in XML-Meldungen transformieren und an VMIS weiterleiten.	Ausn_02

7.12.2.2 Schnittstellen

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.1-36</i>	Da dieses Projekt die Definition und Implementierung genau dieser Schnittstelle umfasst, sind die Anforderungen an die Schnittstelle F3 bereits in Kap. 7.12.2.1 zusammengefasst.	SE2 Dokument
<i>T_Anf_5.1-37</i>	Die Schnittstelle F2 stellt eine DVS-interne Schnittstelle dar. Diese basiert auf einem binären TCP/IP-Protokoll, welches Bestand ist.	SE2 Dokument

7.12.2.3 IT-Sicherheit

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.1-38</i>	Um die XML-Verbindung zwischen DVS und VMIS vor Manipulationen zu schützen, muss bei Beginn einer TCP/IP-Verbindung eine Authentifizierung erfolgen (MD5)	Review

7.12.2.4 Sonstige Qualitätsmerkmale

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.1-39</i>	Das Modul RC_XML ist derart zu gestalten, dass es prinzipiell in ein anderes Videoaufzeichnungssystem portiert werden kann.	Review
<i>T_Anf_5.1-40</i>	Etwaige Datenformate (Stammdaten, Messdaten, Betriebsdaten) müssen ausführlich dokumentiert werden, so dass eine Wiederverwendung der Daten auf neuen Systemen uneingeschränkt möglich ist.	Review
<i>T_Anf_5.1-41</i>	RC_XML muss zur Wiedergabe von Videoströmen die VMIS-Bandbreitenregelung nutzen.	BBr_01
<i>T_Anf_5.1-42</i>	Da die tatsächlich erforderliche Bandbreite schwer zu bestimmen ist, muss eine vordefinierte maximale Bandbreite reserviert werden.	BBr_01

7.12.3 Technische Anforderungen an die SW-Einheit RC_HI

7.12.3.1 Gesamtfunktion des Elements

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.2-1</i>	Die Software-Einheit RC_HI muss auf einem DVS-Rechner lauffähig sein.	Konf_01
<i>T_Anf_5.2-2</i>	RC_HI muss Auswerte-Befehle (DVS-interner Befehl) empfangen können und (wie ein Auswerte-HI) entsprechende Auswertungen aus dem DVS-Archiv veranlassen.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.2-3</i>	RC_HI muss Ergebnisse und Fehler an den Absender des Auswerte-Befehls zurücksenden (und nicht wie ein Auswerte-HI direkt darstellen).	Ausw_01, Ausn_02
<i>T_Anf_5.2-4 bis T_Anf_5.2-7</i>	Ein Auswerte-Befehl enthält folgende Suchkriterien: 1. Kameranummer (bzw. Kameranummern) z.B. 1 oder 1,5,22 (Default=alle Kameras), Maximal 100 Kameras können gleichzeitig angegeben werden. 2. Zeitbegrenzung von/bis, z.B. 1.1.2005 10:55:00 bis 1.1.2005 11:00:00 (Default ist aktueller Tag von 00:00:00 bis 24:00:00) 3. Archivsegment (Default=alle Segmente), z.B. 1 oder „alle“. Es ist nur ein Segment oder alle Segmente möglich 4. TriggerId (Default=alle Meldungen). Z.B. 24532. Es ist gleichzeitig nur 1 Nummer möglich	Ausw_01
<i>T_Anf_5.2-8</i>	Nach Erhalt des Auswerte-Befehls muss RC_HI eine Archivsuche starten und die Antworten des DVS-Archivers empfangen, zwischenspeichern und an den Absender des Auswerte-Befehls zurücksenden.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.2-9 bis T_Anf_5.2-12</i>	Eine Sequenz in der Liste gefundener Sequenzen muss mindestens durch folgende Information beschrieben sein: 1. Kameranummer 2. Segmentnummer 3. TriggerId 4. Zeitraum der Aufnahme (Datum und Uhrzeit, vonbis)	Ausw_01

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.2-13</i>	Während einer laufenden Auswertung im DVS, muss RC_HI bei Erhalt eines Stopp-Befehl, eine laufende Auswertung abbrechen und eine Rückmeldung an den Absender des Auswerte-Befehls zurücksenden.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.2-14</i>	RC_HI muss eine gefundene Sequenz auf Befehl laden und von Beginn über Netzwerk versenden können.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.2-15</i>	RC_HI muss die Sequenz von Anfang bis zum Ende via RTPMulticasting versenden können.	Ausw_01
<i>T_Anf_5.2-16</i>	Für die Loop-Funktion muss die Sequenz auf Befehl wieder von Beginn gestartet werden können. (Die Loop-Funktion selbst ist keine Funktion des RC_HI)	Play_01
<i>T_Anf_5.2-17</i>	Befehle für bis zu 4 Sequenzen je Client müssen gleichzeitig verarbeitet werden können.	Ausw_02, Ausw_03
<i>T_Anf_5.2-18</i>	Werden mehrere Sequenzen von einem Client angefordert, müssen diese zeitlich synchronisiert werden können. Im Wiedergabe-Befehl muss RC_HI übermittelt werden, ob die zeitliche Synchronisation verwendet werden soll oder nicht. Die Synchronisierung betrifft alle in T_Anf_5.1-25 bis T_Anf_5.1-31 beschriebenen Steuerbefehle.	Ausw_02, Ausw_03
<i>T_Anf_5.2-19</i>	Mindestforderung ist eine Quasi-Synchronität innerhalb einer Sekunde (d.h. nicht Frame-genau).	Ausw_02, Ausw_03
<i>T_Anf_5.2-20</i>	Die Rückmeldung von Problemzuständen sowie Meldung zu etwaiger Fehlbedienung müssen von RC_HI an den Absender des Archivbefehls zurückgesendet werden.	Ausn_02
<i>T_Anf_5.2-21</i>	Diese Rückmeldung muss einen eindeutigen Fehlercode beinhalten.	Ausn_02
<i>T_Anf_5.2-22</i>	Bei laufender Wiedergabe einer Sequenz muss RC_HI mit einem Steuerbefehl zur Positionierung auf eine beliebige Position innerhalb einer Sequenz springen (Zeitstempel) und die Wiedergabe an dieser Stelle fortsetzen. (Eine Einschränkung auf I-Frames zur Positionierung ist an dieser Stelle erlaubt.)	Play_01
<i>T_Anf_5.2-23</i>	Ähnlich der allgemeinen Auswerte-Funktion muss RC_HI einen „Rücklauf“-Befehl durch Rückwärts-Wiedergabe einer Sequenz beginnend mit dem aktuellsten Bild ausführen.	Play_03

Nr.	Kurzzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.2-24</i>	Dieser Befehl enthält genau eine Kameranummer sowie die weitere Einschränkungen nach Zeitraum und Archivsegment.	Play_03
<i>T_Anf_5.2-25 bis T_Anf_5.2-32</i>	Als Steuerbefehle für Sequenzen müssen folgende verarbeitet und weitergeleitet werden können: 1. Sequenz laden (lädt eine Sequenz in den Wiedergabe-Speicher). 2. Wiedergabe vor/zurück (startet die Wiedergabe einer geladenen Sequenz). 3. Pause (pausiert die Wiedergabe, die Wiedergabe kann an der selben Stelle fortgesetzt werden) 4. Stopp (stoppt die Wiedergabe, die Sequenz bleibt im Speicher erhalten) 5. Stopp + Eject (stoppt die Wiedergabe, die Sequenz wird damit aus dem Speicher entfernt und muss für eine neuerliche Wiedergabe neu geladen werden). 6. Einzelbild vor/zurück 7. Schnelle Wiedergabe vor/zurück 8. Anfang/Ende	Play_01
<i>T_Anf_5.2-33</i>	Weiters muss ein Steuerbefehl zur Festlegung/Änderung der aktuellen Wiedergabegeschwindigkeit behandelt werden. RC_HI muss eine erhöhte Geschwindigkeit durch Wiedergabe der relevanten I-Frames ermöglichen.	Play_01
<i>T_Anf_5.2-34</i>	RC_HI kann im RTP-Header als Zusatzinformation z.B. die Kameranummer, die TriggerId und Datum/Uhrzeit mit übertragen.	Review
<i>T_Anf_5.2-35</i>	Ähnlich dem Steuerbefehl „Sequenz laden“ muss ein Befehl „Sequenz nachladen“ verarbeitet werden. Dadurch soll die aktuell geladene Sequenz in die Vergangenheit bzw. Die Zukunft verlängert werden. Die verlängerte Sequenz steht daraufhin zur Wiedergabe bereit.	Play_02
<i>T_Anf_5.2-36</i>	Ein Befehl „Sequenz sichern“ muss auf eine aktuell geladene Sequenz angewendet werden. Der DVS-Archiver soll dadurch die Sequenz in ein Sicherungssegment kopieren.	Play_02

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.2-37</i>	Ein Befehl „Sequenz löschen“ muss auf eine aktuell geladene Sequenz angewendet werden. Der DVS-Archiver soll dadurch die Sequenz löschen. Der Befehl soll nur auf Sequenzen in bestimmten Segmenten angewendet werden (nicht bei Abfragen über alle Segmente).	Play_02

7.12.3.2 Schnittstellen

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.2-38</i>	Die Schnittstelle F4 stellt eine externe Schnittstelle dar, welche auf dem RTP (real time protocol) mit Payload MPEG4 basiert.	SE2 Dokument
<i>T_Anf_5.2-39</i>	Die Schnittstelle F1 stellt eine DVS-interne Schnittstelle dar. Diese basiert auf einem binären TCP/IP-Protokoll, welches Bestand ist. Die Schnittstelle wird unverändert aus dem Bestand übernommen.	SE2 Dokument

7.12.3.3 Sonstige Qualitätsmerkmale

Nr.	Kurzinhalt	Abgedeckt durch
<i>T_Anf_5.2-40</i>	Das Modul RC_HI ist derart zu gestalten, dass es prinzipiell in ein anderes Videoaufzeichnungssystem portiert werden kann.	Review
<i>T_Anf_5.2-41</i>	Etwaige Datenformate (Stammdaten, Messdaten, Betriebsdaten) müssen ausführlich dokumentiert werden, so dass eine Wiederverwendung der Daten auf neuen Systemen uneingeschränkt möglich ist.	SE5 Dokumente

7.12.4 Testfälle

Nr.	Kurzzinhalt	Deckt ab
Konf_01	Konfiguration: RC_XML & RC_HI	<i>T_Anf_3-6, T_Anf_5.1-1, T_Anf_5.2-1</i>
Ausw_01	Auswerte-Anfragen	<i>T_Anf_5.1-2 bis T_Anf_5.1-16, T_Anf_5.2-2 bis T_Anf_5.2.15</i>
Ausw_02	Auswertung mit 1x RC_HI	<i>T_Anf_5.1-18, T_Anf_5.2-17 bis T_Anf_5.2-19</i>
Ausw_03	Auswertung mit mehrere RC_HIs	<i>T_Anf_3-7, T_Anf_5.1-18, T_Anf_5.2-17 bis T_Anf_5.2-19</i>
Play_01	Player: Bedienfunktionen	<i>T_Anf_5.1-17, T_Anf_5.1-21, T_Anf_5.1-24 bis T_Anf_5.1-33, T_Anf_5.2-16, T_Anf_5.2-22, T_Anf_5.2-25 bis T_Anf_5.2-33</i>
Play_02	Player: Archiv	<i>T_Anf_5.1-34, T_Anf_5.2-35 bis T_Anf_5.2-37</i>
Play_03	Player: Rücklauf	<i>T_Anf_5.1-22, T_Anf_5.1-23, T_Anf_5.2-23, T_Anf_5.2-24</i>
Ausn_01	Ausnahmeverhalten: Prozess-Ausfall	<i>T_Anf_3-4 bis T_Anf_3-6</i>
Ausn_01	Ausnahmeverhalten: Fehlermeldungen	<i>T_Anf_5.1-19, T_Anf_5.1-20, T_Anf_5.1-35, T_Anf_5.2-3, T_Anf_5.2-20, T_Anf_5.2-21</i>
BBr_01	Video Bandbreite	<i>T_Anf_4.3-2, T_Anf_5.1-41, T_Anf_5.1-42</i>
Dau_01	Dauerbetrieb	

8 Appendix A: XML-Dateien

8.1 Ausw_01.3_seg1.xml

Start Auswertung von Segment 1.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <SegmentNumber>1</SegmentNumber>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.2 Ausw_01.3_seg2.xml

Start Auswertung von Segment 2.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <SegmentNumber>2</SegmentNumber>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.3 Ausw_01.3_seg3.xml

Start Auswertung von Segment 3.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <SegmentNumber>3</SegmentNumber>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.4 Ausw_01.3_seg5.xml

Start Auswertung von Segment 5.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <SegmentNumber>5</SegmentNumber>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.5 Ausw_01.4_1.xml

Start Auswertung von 2005-08-31 09:00:00 bis 2005-08-31 10:00.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <StartTime>2005-08-31T09:00:00Z</StartTime>
    <EndTime>2005-08-31T10:00:00Z</EndTime>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.6 Ausw_01.4_2.xml

Start Auswertung von 2005-08-28 09:00:00 bis 2005-08-31 10:00:00.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <StartTime>2005-08-28T09:00:00Z</StartTime>
    <EndTime>2005-08-31T10:00:00Z</EndTime>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.7 Ausw_01.5.xml

Start Auswertung von Meldungsnummer 27562.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <TriggerIdentity>27562</TriggerIdentity>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.8 Ausw_01.6.xml

Start Auswertung von 2005-08-31 15:00:00 bis 2005-08-31 16:00, Segment 2, Camera 2.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <StartTime>2005-08-31T15:00:00Z</StartTime>
    <EndTime>2005-08-31T16:00:10Z</EndTime>
    <SegmentNumber>2</SegmentNumber>
    <Cameras>
      <DeviceIdentity Type="Camera">
        <Id>5291</Id>
      </DeviceIdentity>
    </Cameras>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.9 Ausw_01.7.xml

Start Auswertung von 2005-08-31 15:00:00 bis 2005-08-31 16:00, je Meldungsnummer zusammengefasst.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>41</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <StartTime>2005-08-31T15:00:00Z</StartTime>
    <EndTime>2005-08-31T16:00:10Z</EndTime>
    <TriggerIdentity>0</TriggerIdentity>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.10 Ausw_01.9_start.xml

Start Auswertung von 2005-08-28 09:00:00 bis 2005-08-31 10:00:00.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>42</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <StartTime>2005-08-28T09:00:00Z</StartTime>
    <EndTime>2005-08-31T10:00:00Z</EndTime>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.11 Ausw_01.9_stop.xml

Stop Auswertung.

```
<Msg>
  <CmdCancelTransaction>
    <TransactionNo>43</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <TransactionToCancelNo>42</TransactionToCancelNo>
  </CmdCancelTransaction>
</Msg>
```

8.12 Ausw_01.10_meld.xml

Start Auswertung mit ungültiger Meldungsnummer.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>42</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <TriggerIdentity>12345</TriggerIdentity>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.13 Ausw_01.10_ung-zeit.xml

Start Auswertung mit ungültige von-bis Zeiten.

```
<Msg>
  <CmdRecordingListRequest>
    <TransactionNo>42</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <RecordingListIdentity>77</RecordingListIdentity>
    <StartTime>2005-07-32T15:53:00Z</StartTime>
    <EndTime>2005-07-32T15:53:10Z</EndTime>
    <Devices>
      <DeviceIdentity Type="ImageStorage"><Id>23</Id></DeviceIdentity>
    </Devices>
  </CmdRecordingListRequest>
</Msg>
```

8.14 Play_01.1_vor.xml

Start Wiedergabe vor von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>7</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>Play</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.15 Play_01.1_zurück.xml

Start Wiedergabe zurück von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>7</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayReverse</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.16 Play_01.4.xml

Pause Wiedergabe von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>2</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayPaused</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.17 Play_01.5.xml

Stop Wiedergabe von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>2</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>Stop</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.18 Play_01.6.xml

Stop + Eject Wiedergabe von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>2</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>Stop</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
<Msg>
  <CmdImageLoadRecording>
    <TransactionNo>3</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Recording><Name></Name></Recording>
  </CmdImageLoadRecording>
</Msg>
```

8.19 Play_01.7_vor.xml

Einzelbild vor von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>98</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Forwards>1</Forwards>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.20 Play_01.7_zurück.xml

Einzelbild zurück von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>98</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Forwards>0</Forwards>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.21 Play_01.8_vor.xml

Schnelle Wiedergabe vor von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>98</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayFast</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.22 Play_01.8_vor.xml

Schnelle Wiedergabe vor von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>6</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayFast</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.23 Play_01.8_zurück.xml

Schnelle Wiedergabe zurück von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>9</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayReverseFast</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.24 Play_01.9_1x.xml

Wiedergabe-geschwindigkeit 1x von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>1</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>Play</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.25 Play_01.9_2x.xml

Wiedergabe-geschwindigkeit 2x von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>1</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayFast2x</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.26 Play_01.9_4x.xml

Wiedergabe-geschwindigkeit 4x von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>1</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayFast4x</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.27 Play_01.9_8x.xml

Wiedergabe-geschwindigkeit 8x von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMotion>
    <TransactionNo>1</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Motion>PlayFast8x</Motion>
  </CmdImageMotion>
</Msg>
```

8.28 Play_01.10_anfang.xml

Anfang von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageRelative>
    <TransactionNo>22</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <FromStart>1</FromStart>
    <Position>0</Position>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
  </CmdImageRelative>
</Msg>
```

8.29 Play_01.10_ende.xml

Ende von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageRelative>
    <TransactionNo>22</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <FromStart>1</FromStart>
    <Position>1000</Position>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
  </CmdImageRelative>
</Msg>
```

8.30 Play_01.11_ein.xml

Looping ein von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMiscellaneous>
    <TransactionNo>7</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <PlayLooping>1</PlayLooping>
  </CmdImageMiscellaneous>
</Msg>
```

8.31 Play_01.11_aus.xml

Looping aus von Storage ID 23.

```
<Msg>
  <CmdImageMiscellaneous>
    <TransactionNo>7</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <PlayLooping>0</PlayLooping>
  </CmdImageMiscellaneous>
</Msg>
```

8.32 Play_02.2_name.xml

Sequenz sichern in Segment 5.

```
<Msg>
  <CmdImageCopyRecording>
    <TransactionNo>56</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Recording>
      <Name>5,2,39195,2005-09-02T06:07:42,10,3,1</Name>
    </Recording>
    <DestinationSegment>5</DestinationSegment>
  </CmdImageCopyRecording></Msg>
```

8.33 Play_02.2_ungültig.xml

Sequenz sichern mit ungültige name.

```
<Msg>
  <CmdImageCopyRecording>
    <TransactionNo>56</TransactionNo>
    <User><Name>pkeadmin</Name></User>
    <Device Type="ImageStorage"><Id>23</Id></Device>
    <Recording>
      <Name>XXXX</Name>
    </Recording>
    <DestinationSegment>5</DestinationSegment>
  </CmdImageCopyRecording>
</Msg>
```

9 Appendix B: Batch-Prozeduren

9.1 TEST.BAT

Beschreibung:

Allgemeine Batch-Prozedur für ausführen der einzelne XML-Dateien.

Syntax:

```
TEST <filename.XML>
```

Listing:

```
test2 -v -p 5560 -a 10.146.3.44 -z -f %1
```

9.2 AUTO.BAT

Beschreibung:

Batch-Prozedur für automatische Dauertest. Folgende XML-Befehle werden ausgeführt:

- Auswertung ohne Suchkriterien
- Lade Sequenz
- Start Player
- Stop Player
- Etc.....
-

Syntax:

```
AUTO.BAT
```

Listing:

```
test2 -v -p 5560 -a 10.146.3.44 -z -f <filename.xml>  
wait  
....
```

Dokument Ende